神经元及胶质细胞 ☆☆☆（0~1题）

- 中枢神经元的联系方式
  - 单线联系：如视锥细胞（分辨力高）
  - 辐散式联系：多见于传入通路“牵牵小手全身都酥了”
  - 聚合式联系：多见于传出通路“将全身力量汇聚于掌心发射”
  - 环式 / 回返式联系（2011）
    - 负反馈（回返抑制）：及时终止活动（同一中枢的神经元同步化）
    - 正反馈（后发放 / 后放电）——屈肌反射：躲避伤害；突触可塑
- 神经元
  - 树突棘——脑功能可塑性的基础；智障儿童树突棘数量少、形态细长“接触面小”
  - 电压门控钠通道密度高（阈电位更接近静息电位）
    - 轴突始段：首先产生动作电位（2014、2019）
    - 有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少
  - 神经纤维传导兴奋——双向性（神经元的极性使其在体内为单向）；完整性：如麻醉影响兴奋传导；绝缘性：细胞外液对电流的短路作用；相对不疲劳性：动作电位（VS 化学性突触传递由于递质耗竭致疲劳）

周围神经纤维的分类（2001）“前后 BC、快慢 AC”

	传入纤维	传出纤维
Aα	本体感觉 肌梭 Ia 和腱器官 Ib 传入纤维	躯体运动（支配梭外肌收缩）
Aβ	触压觉、本体感觉（II “2B”）	
Aγ		支配梭内肌收缩
Aδ	触压觉、快痛觉、温度觉（III）	
B		自主神经节前纤维
C（无髓鞘）	触压觉、慢痛觉、温度觉（IV）	自主神经节后纤维

  - 轴浆运输（2011）
    - 速度最快（驱动蛋白）：膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒“lang lin lin 快驱魔”
    - 速度最慢：可溶性成分如微管微丝蛋白、营养因子“漫威有营养”
      - 脊髓灰质炎、肌萎缩侧索硬化失去神经的营养作用致肌肉萎缩（2010）
    - 顺向运输
    - 动力蛋白：神经营养因子、病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶“你神经病疯啦”
    - 逆向运输
- 神经胶质细胞——胶质瘢痕中的星形胶质细胞因转运 K^+ 能力减弱→细胞外液高 K^+ →癫痫